TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET SANTÉ

Objectifs:

Définition des TIC.

Citer les différentes situations des TIC.

Connaitre les effets sur la santé.

Décrire les troubles musculosquelettiques liés aux TIC.

Plan :

Introduction

Définitions

Secteurs d'activité

Utilisation des NTIC dans les entreprises

Risques liés à l'usage des TIC sur la santé:

Troubles musculosquelettiques

Troubles oculaires

Troubles auditifs

Effets de l'exposition prolongée aux champs

électromagnétiques

Risques psychologiques

Trouble du sommeil

Prévention

Conclusion

Bibliographie

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET SANTÉ

Introduction :

Les innovations liées aux nouvelles technologies d'information et de communication (NTIC) ont permis aux entreprises d'entrer dans l'ère de la numérisation.

La mondialisation de l'économie conduit l'entreprise à réfléchir sur la mise en œuvre des solutions techniques innovantes pour augmenter sa productivité et avoir un avantage compétitif sur les concurrents.

L'utilisation efficace des TIC sont présentées comme des gages de compétitivité par :

- **la circulation rapide de l'information,**
- **l'instauration de communications plus directes,**
- **l'optimisation des tâches administratives,**
- **la gestion des connaissances.**

Définitions :

TIC nom féminin pluriel (acronyme de technologies de l'information et de la communication)

Ensemble des techniques et des équipements informatiques permettant de communiquer à distance par voie électronique. (Larousse)

Beheton définit le terme « TIC », comme un ensemble de toutes les technologies assurant la communication, la transmission, le stockage, la création, le partage ou l'échange des informations

Pour lui, ces technologies constituent deux catégories :

La première concerne les technologies permettant le traitement de l'information comme les ordinateurs et les logiciels et constitue ce qui est communément appelé « système informatique ».

La seconde catégorie concerne les technologies utilisées pour la diffusion de l'information et désigne les systèmes de télécommunications comme la radio, la télévision, la téléphonie, les réseaux ... (1).

Secteurs d'activité :

Les TIC englobent les secteurs économiques suivants :

Secteurs producteurs de TIC :

Fabrication d'ordinateurs et de matériel informatique, de TV, radios, téléphone…

Secteurs distributeurs de TIC :

Commerce de gros de matériel informatique…

Secteurs des services de TIC :

Télécommunications, services informatiques, services audiovisuels…

La presque totalité de ces entreprises sont équipée en ordinateurs et connectée à Internet

Les mieux équipés :

Les secteurs de l'information et de la communication,
Les secteurs de la banque et de l'assurance,
Les pharmacies,
L'aéronautique.

Les moins dotés :

La construction,
L'agroalimentaire,
L'hôtellerie-restauration.

Utilisation des NTIC dans les entreprises :

Les nouvelles technologies d'information et de communication permettent de faciliter le travail puisqu'elles :

Améliorent la communication,

Facilitent la prise de décisions,

Améliorent la gestion des opérations,

Augmentent la productivité et la qualité du travail fourni, et globalement permettent de gagner du temps…

Dans certains secteurs de l'innovation ce sont également d'excellents outils permettant le développement de l'intelligence collective.

Pour les salariées, les avantages sont également multiples :

Possibilité de contacter plus facilement une collègue ou des secours en cas de risque ou d'accident,

Informatisation de documents ou de procédures qui permettent de réduire certaines tâches répétitives et ennuyeuses, et de gagner du temps,

Accès plus facile aux informations, et au partage d'informations,

Plus grande facilité de communication avec ses collègues et/ou sa hiérarchie,

Possibilité de recourir au télétravail.

Risques liés à l'usage des TIC sur la santé:

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) présentent des risques pour un nombre élevé de travailleurs qui les utilisent intensivement.

Troubles musculosquelettiques (TMS) :

L'utilisation d'ordinateurs peut s'accompagner de postures peu ergonomiques engendrant des douleurs au niveau du cou et du dos, mais aussi au niveau des coudes, des poignets et des mains.

Facteurs de risque de TMS :

Facteurs individuels :

Les défauts visuels peuvent constituer une source de TMS : Les operateurs amétropes mal corrigés ou non corrigés, compensent ces défauts en adaptant une posture qui ajuste la distance de lecture sur écran (en se penchant en avant ou en arrière, en inclinant la tête...).

Organisation du travail :

La présence de TMS est liée à la durée journalière de travail sur écran. Toutefois, cette durée est fonction des susceptibilités individuelles et des caractéristiques de la tache.

Stress et facteurs psychosociaux *:*

Le stress est souvent associe aux TMS et peut contribuer à leur survenue.
Il amplifie la douleur et rend les operateurs plus sensibles aux facteurs de risque de TMS.

Charge cognitive :

Le contenu de la tâche peut aussi avoir une influence sur la survenue de TMS.
Les exigences mentales liées au travail informatisé entrainent une augmentation de l'activité des muscles du cou, de l'épaule et de l'avant-bras.

Les douleurs cervicales sont plus répandues chez les opérateurs effectuant des tâches monotones que chez ceux qui ont des tâches plus variées.

Posture statique :

Il s'agit d'une contraction des muscles prolongée sans mouvement.
Certaines fibres musculaires, notamment du muscle trapèze, sont continuellement actives durant un travail prolongé, même à faible sollicitation comme lors de l'emploi de la souris. Ce qui explique les myalgies, notamment du cou et de l'épaule.

Écran :

L'écran est source de TMS si :

Il est placé trop haut, trop bas ou trop latéral par rapport à l'opérateur ;

Sa surface est très réfléchissante ;

L'affichage est difficile à lire (caractères trop petits, contraste trop faible,..).

Clavier et souris :

Leur utilisation peut entrainer des TMS lorsqu'elle est inadéquate.
L'effort statique exercé par les avant-bras tenus élevés et sans soutien pendant la frappe au clavier peut engendrer de la fatigue dans les muscles des épaules.

L'appui des poignets sur le bureau, lors de l'utilisation du clavier, provoque leur extension. L'extension prolongée du poignet est l'un des facteurs déterminants de syndrome du canal carpien.

La manipulation d'une souris éloignée du clavier favorise l'apparition de douleurs au poignet et aussi à l'épaule.

Une souris dont la taille est inadaptée à celle de la main ou fortement serrée peut être responsable de TMS aux doigts.

Syndrome du canal carpien :

Le syndrome du canal carpien désigne l'ensemble des symptômes tels que :

Fourmillements ou engourdissement survenant la nuit ou le matin au réveil,

Diminution de la force, faiblesse du poignet et de la main, troubles de la sensibilité dans les bouts des doigts,

Douleurs remontant dans l'avant bras,

situés au niveau des 3 premiers doigts de la main ; dus à la compression du nerf médian lors de son passage dans le canal carpien, au niveau du poignet.

Ce syndrome est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes ainsi que dans 2 tranches d'âge : entre 40 et 50 ans, et entre 60 et 70 ans.

Examen clinique :

Il est mis en évidence par la recherche:

Du signe de Tinel (percussion de la partie médiane du ligament annulaire antérieur du carpe)

Du signe de Phalen (mise en extension du poignet).

L'évolution peut être marquée par une atteinte motrice se manifestant par une amyotrophie de l'éminence thénar.

Examen complémentaire :

Un électromyogramme est indispensable pour connaître le stade de la maladie, il aide à la décision thérapeutique avant que la compression du nerf ne soit trop importante.

Facteurs favorisant le syndrome du canal carpien :

Facteurs hormonaux ou métaboliques:

La grossesse, la ménopause, l'hypothyroïdie, l'insuffisance rénale chronique grave traitée par hémodialyse et le diabète favorisent la survenue d'un syndrome du canal carpien.

Maladies ostéo-articulaires:

Un syndrome du canal carpien peut être présent dans la polyarthrite rhumatoïde ; la goutte…

Des mouvements répétés ou des postures nocives:

Certains mouvements ou certaines postures à risque favorisent l'apparition du syndrome du canal carpien.

Des mouvements de flexion-extension, de torsion du poignet,

Des mouvements nécessitant une force importante de la main ou l'utilisation répétée ou en force de la pince pouce-index,

Des travaux demandant une force statique prolongée,

Des travaux exposés aux vibrations,

Des travaux exécutés dans un environnement froid.

Les gestes professionnels incriminés sont :

L'hyper-extension du poignet,
L'hyper-flexion du poignet associée à la flexion des doigts,
La compression par appui sur le talon de la main.

Troubles oculaires :

Le travail continu sur écran sollicite fortement la vision.

Il n'a pas été démontré que le travail informatisé et le travail sur écran pouvaient donner des pathologies visuelles.

La fatigue oculaire numérique, parfois appelée syndrome de vision informatique (SVI), est l'un des symptômes les plus fréquemment rapportés d'une trop forte exposition aux écrans.

La fatigue oculaire se manifeste surtout enfin de journée notamment par une sécheresse des yeux, une rougeur, des céphalées, une vision floue, une sensation de grains de sable, évoquant une symptomatologie de syndrome sec ainsi que douleurs au cou et aux épaules.

Les défauts visuels (correction optique inexistante et/ou mal adaptée défaut de convergence)
Influent de façon très nette sur la fatigue visuelle(3).

Troubles de l'audition :

Le travail permanant au téléphone, lors de l'utilisation de casque au poste de travail, différents symptômes peuvent être retrouvés :

Otalgies,
Acouphènes,
Céphalées,
Choc acoustique,
Surdité(3).

Effets de l'exposition prolongée aux champs électromagnétiques :

Les champs électromagnétiques peuvent avoir des conséquences sur la santé du travailleur, leurs effets à court terme peuvent être :

Directs:

Nausées, vertiges, palpitations, effets visuels et nerveux) sont généralement intitulés « hypersensibilité électromagnétique ».

Indirects:

Dysfonctionnement de dispositifs électroniques y compris les dispositifs médicaux actifs comme les pacemakers…

L'utilisation intensive du téléphone portable expose particulièrement le travailleur à une source d'émission d'ondes dont il est très proche.

Le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) indique que l'usage intensif du téléphone portable « peut-être cancérogène pour l'homme » à long terme.

Risques psychologiques :

L'introduction massive des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les entreprises génère de profondes modifications dans l'organisation du travail.

Les pressions psychologiques liées aux exigences de rapidité, délai, qualité d'exécution, les sollicitations constantes en temps réel que permettent les TIC, génèrent une forte contrainte psychique.

On appelle Techno-stress cette composante du stress au travail, directement induite par les technologies de l'information et de la communication.

Les causes sont :

Augmentation de la charge de travail,

Des contraintes temporelles et de la charge cognitive due à l'utilisation des TIC,

La tendance des TICS à diminuer les relations interpersonnelles et le temps consacré à la sphère familiale,

L'impression de ne pas avoir de contrôle sur son usage des TIC.

Les conséquences possibles du Techno-stress sont :

Les Souffrances psychologiques :

Énervement, Anxiété, dépression, Insatisfaction au travail, Burnout, développement d'attitudes négatives voire phobie envers les TIC.

Des troubles Cognitifs :

Fatigue chronique, Apathie, Trouble de la concentration…

Des troubles Physiques :

Tensions musculaires, fatigue oculaire, céphalées,

Baisse d'efficacité dans le travail, Baisse de la productivité, augmentation des erreurs (3).

Trouble du sommeil :

Les activités sur les appareils numériques peuvent être stimulantes (la lumière bleue émise par les écrans, rend plus alerte et perturbe l'horloge interne), peut nuire à la capacité d'endormissement, altération du rythme circadien (veille-sommeil) et insomnies.

Exposition aux produits toxiques :

Les risques toxiques sont liés au fonctionnement des photocopieurs, des imprimantes lasers (ozone, poussières de papier) et à l'utilisation du toner.
A forte concentration, les produits volatils utilisés et l'ozone peuvent irriter les muqueuses et les voies respiratoires.

Exemple de composés organiques volatils qui peuvent être libérés: styrène, toluène, éthyl-benzène, xylène, phénols, aldéhyde, cétones…

Certaines personnes peuvent présenter:

Une irritation nasale.
Une rhinite, une toux.
Des difficultés respiratoires.
Ces symptômes sont observés chez des personnes qui présentent une hyperréactivité nasale ou bronchique(3).

Prévention :

Les mesures préventives doivent prendre en compte à la fois les risques physiques mais surtout l'accentuation possible des risques psychosociaux.
Les TMS sont réduits si :
Le poste de travail est aménagé de façon ergonomique, en tenant compte des caractéristiques physiques de l'opérateur ;

Le choix du matériel est adéquat (fauteuil, table, souris, clavier, porte-copie, repose-pieds) ;

L'organisation du travail est respectée : alterner des tâches sur écran et le travail de bureau, multiplier les pauses, limiter la durée journalière de travail sur écran.

Pour réduire la fatigue oculaire numérique :

Il est nécessaire d'adapter le poste de travail : éclairage suffisant et humidité relative de l'air adaptée à la tâche, bonne distance entre les yeux de l'opérateur et l'écran, éviter les reflets sur l'écran. …

Pour réduire les troubles psychologiques :

Il est préférable que l'entreprise mette en place un plan d'action visant à réduire le stress :

Reconnaissance et communication autour des effets délétères associés à une mauvaise utilisation des TIC;

Formation adéquate à l'utilisation des outils ;

Règles d'utilisation des outils et notamment horaires d'utilisation, et limite en nombre ou en volume des courriels échangés ;

Le soutien social est très important :

Des collègues, mais aussi des amis et de la famille. Il permet d'atténuer les sentiments de responsabilité ou de solitude et ainsi de minimiser les effets du techno stress.

Il faut encourager la mise en place de dispositifs de solidarité(3).

Pour ne pas perturber votre sommeil :

Rappelons que la lumière bleue bloque la production de mélatonine. Le soir, il faut réduire le plus possible la luminosité des écrans. Il faut modifier la couleur de l'écran (lettres blanches sur fond noir). Beaucoup d'appareils possèdent un mode de nuit, ce qui est plus reposant pour les yeux avant d'aller se coucher(3).

Surveillance médicale :

Visite d'embauche :

Un examen clinique complet à la recherche de la pathologie aggravée par l'usage des NTIC.

Examen ophtalmologique.

Audiogramme de référence pour les travailleurs qui utilisent les casques téléphoniques.

Visite périodique :

Un examen ophtalmologique complet est effectué à intervalles réguliers.

Un examen ORL complet et un examen audiométrique.

Examen de l'appareil locomoteur : recherche des troubles musculo- squelettique (TMS)

Conclusion :

La technologie fait partie intégrante de la vie moderne et l'utilisation de l'ordinateur a des effets tant positifs que négatifs sur la santé humaine. Des mesures judicieuses comme la limitation du temps passé devant l'écran, une posture correcte, des pauses régulières et le maintien d'une activité physique, peuvent contribuer à minimiser les effets négatifs de la technologie sur la santé.

Bibliographie :

1. **Beheton le livre blanc publié par Educational Technology & Research International, 2010**

2. **Tristan Klein et Daniel Ratier «L'impact des TIC sur les conditions de travail», Rapports & Documents n°49 2012**

3. **Impacts négatifs de la technologie sur la santé, www kaspersky.fr, preemptive safety**

4. **T. Klein et V. Govaere, « Impacts des TIC sur le bien-être et la santé au travail », Centre d'analyse stratégique, février 2012**

5. **Gomez P.-Y. et Chevallet R. (2011), « Impacts des technologies de l'information sur la santé au travail », Revue française de gestion, 2011/5 n° 214| pages 107 à 125**

6. **Laura Benistant, Quel est l'impact des TIC sur la santé des salariés ? www.axess.fr santé au travail et santé octobre 2017**

7. **BobillierChaumonME, Brangier E, Fadier E. Usage des technologies de l'information et de la communication et bien être au travail. EMC Pathologie professionnelle et de l'environnement 2014**

8. **Vincent Grosjean, Tic, hyperconnexion et surconnexion : Des atteintes psychosociales pour les prévenir Hygiène & sécurité du travail – n° 265 – décembre 2021**

.